



Profesores: M. Brocca, S Custodio

Secciones: A y B

Duración: 110 minutos

Indicaciones: En la calificación se tomará en cuenta:

El orden en el desarrollo de su prueba, la letra clara y legible.

Tener en cuenta el uso correcto de las cifras significativas y unidades

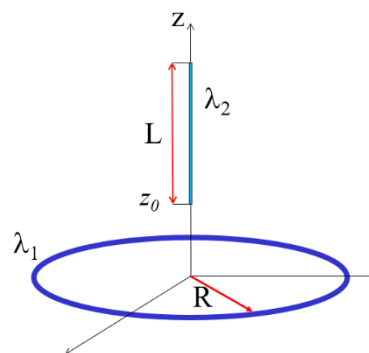
Todas las respuestas deben estar debidamente justificadas

No se califica las hojas de borrador

Problema 1: (5 puntos)

Un anillo de radio R y densidad lineal de carga constante λ_1 se encuentra en el plano xy , una barra de longitud L y densidad lineal de carga λ_2 se encuentra a lo largo del eje Z (eje de simetría del anillo), tal como se muestra en la figura, determine:

- El campo eléctrico que genera el anillo de radio R en un punto a una distancia Z sobre su eje de simetría (2 puntos)
- La fuerza eléctrica que ejerce el anillo sobre la barra (3 puntos)



SOLUCION:

Campo en el eje de simetría del anillo

$$\vec{E} = 2 \pi k \lambda_1 R \frac{Z}{(Z^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \hat{k}$$

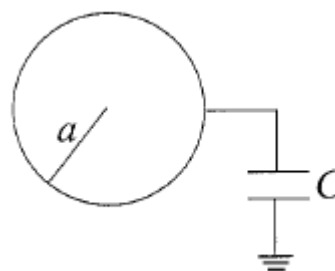
Fuerza sobre el conductor de longitud L

$$\vec{F} = 2 \pi k \lambda_1 \lambda_2 R \left[\frac{1}{(Z^2 + R^2)^{\frac{1}{2}}} - \frac{1}{[(Z + L)^2 + R^2]^{\frac{1}{2}}} \right] \hat{k}$$

Problema 2: (5 puntos)

Una esfera de radio a se carga a potencial V_0 y se aísla. Posteriormente se conecta a Tierra a través de un condensador de capacidad C . (Por definición, la Tierra está a potencial cero independientemente de la carga que adquiera)

- Calcule el potencial final de la esfera, la carga final en la esfera y la carga en el condensador. (3 puntos)
- ¿Cuánta energía se disipó al hacer la conexión a Tierra? (2 puntos)



Inicialmente: $Q_0 = 4\pi\epsilon_0 a V_0$

Después de conectar con el condensador a tierra: sean Q_f la carga final de la esfera, Q_c la carga final del capacitor y V el potencial final de la esfera. La diferencia de potencial en el condensador es $V - 0 = V$.

Por conservación de la carga: $Q_0 = Q_f + Q_c$

$$Q_f = 4\pi\epsilon_0 a V$$

$$Q_c = C V$$

Resolviendo:

$$V = \frac{4\pi\epsilon_0 a V_0}{C + 4\pi\epsilon_0 a}$$

$$Q_f = \frac{(4\pi\epsilon_0 a)^2 V_0}{C + 4\pi\epsilon_0 a}$$

$$Q_c = \frac{4\pi\epsilon_0 a C V_0}{C + 4\pi\epsilon_0 a}$$

Energía inicial: $E_0 = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{4\pi\epsilon_0 a}$

Energía final: $E_f = \frac{1}{2} \frac{Q_f^2}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{Q_c^2}{2C}$

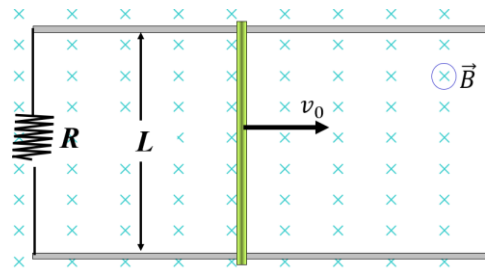
Energía disipada:

$$U = E_f - E_0 = -\frac{2\pi\epsilon_0 a C V_0^2}{C + 4\pi\epsilon_0 a}$$

Problema 3: (5 puntos)

Un conductor de longitud L y masa m se encuentra en reposo sobre un carril conductor largo en forma de U y de resistencia R , todo el sistema se encuentra en el interior de un campo magnético B tal como se muestra, si luego se impulsa con una rapidez V_0 , determine:

- La aceleración de la barra como función de su desplazamiento
- La distancia que recorre la barra antes de detenerse



La fem

$$\varepsilon = BLv$$

Corriente:

$$i = \frac{BLv}{R}$$

La fuerza magnética sobre L tiene sentido opuesto al movimiento

$$ma = -iLB$$

$$ma = -\left(\frac{BLv}{R}\right)LB$$

$$a = -\frac{B^2 L^2}{mR} v$$

$$\frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = -\frac{B^2 L^2}{mR} v$$

$$v = v_0 - \frac{B^2 L^2}{mR} (x - x_0)$$

La aceleración como función del desplazamiento

$$a = -\frac{B^2 L^2}{mR} \left[v_0 - \frac{B^2 L^2}{mR} (x - x_0) \right]$$

Recorre antes de detenerse

$$\Delta x = \frac{v_0 m R}{B^2 L^2}$$

Problema 4: (5 puntos)

Un circuito RLC en serie se conecta a una fuente alterna de 500 Hz. Mediante un osciloscopio, se determina que el ángulo de fase entre la tensión aplicada y la corriente tiene un valor $\delta = 75,0^\circ$. Si la resistencia es $R = 35,0 \Omega$ y la inductancia es $L = 0,150 \text{ H}$. ¿Cuál es la capacidad del circuito?

Ángulo de fase:

$$\tan \delta = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \rightarrow C = \frac{1}{\omega(\omega L - R \tan \delta)} = 0,93 \mu\text{F}$$